Оператор
/manipulator

Web-слой

Thymeleaf
manipulator.html

ManipulatorController

GET
/api/v1/manipulator/status

GET /manipulator/status
обновление каждую секунду

ManipulatorStatusQueryService

Сервис манипулятора

@Scheduled AI(index)
каждые 2 секунды

@Scheduled watchdog
каждую 1 секунду

RoboticManipulatorStreamService

ManipulatorStatusEvaluator

RoboticManipulatorSnapshot

CurrentDataService
витрина RoboticManipulator

Канал команд — TCP 29999

commandLock

PeripheralDeviceWorker

TX-поток
очередь команд

ASCII-команда

Real-time канал — TCP 30006

PeripheralDeviceWorker

Dobot PLC
192.168.5.1

Непрерывные кадры 1440
байт

Ответ ...;

TX-поток

RX-поток

RX-поток

DobotFeedbackFrameDecoder
фиксированный кадр 1440
байт

TerminatedFrameDecoder
ответ заканчивается ;

DobotDashboardProtocol
ASCII-команды и ответы

Общий маршрутизатор кадров

Feedback frame pump

Command frame pump

IncomingFrameRouter

COMMAND_RESPONSE

TELEMETRY

Telemetry consumer

DobotFeedbackParser